



Institut Teknologi Bandung

Directorate of Sustainable Professional Education

CHAPTER 1

Pengantar: apa yang membuat sesuatu disebut agen

Satu sifat yang memisahkan agen dari alur tetap — dan kenapa membedakannya menentukan biaya, pengujian, dan siapa yang bertanggung jawab kalau salah.

Duration 3 jam (2 sesi)

Instructor Hendri Karisma

Source Grootendorst & Alammari, An Illustrated Guide to AI Agents — bab 1

Session Objectives

By the end of this session, participants can:

- 1 **Menyebutkan satu sifat** yang memisahkan agen dari alur tetap, dan menguji sebuah sistem terhadap sifat itu.
- 2 **Menggambar gelung agen** beserta yang membuatnya BERHENTI — bukan hanya empat kotak dan satu panah balik.
- 3 **Menamai empat bagian** yang menyusun agen, dan menyebutkan cara masing-masing gagal secara berbeda.
- 4 **Menjelaskan otonomi sebagai tingkatan**, bukan sakelar, dan menempatkan satu sistem nyata pada tingkatannya.
- 5 **Menyebutkan tiga keadaan** ketika agen adalah pilihan yang salah, dan menghitung kapan biayanya tidak kembali.
- 6 **Menjelaskan kenapa agen dinilai dari JEJAKNYA**, bukan dari keluaran akhirnya.

SITE

[Course home](#)

REPO

[ai-agentic-demo — kasus single-agent dan multi-agent](#)

BOOK

[Maarten Grootendorst & Jay Alammar, An Illustrated Guide to AI Agents \(O'Reilly Media, Early Release\)](#)

Enam pertanyaan, dan yang keenam yang paling sering dilewat

Apa itu agen

Satu sifat, bukan daftar ciri. Kata ini dipakai untuk terlalu banyak hal.

\$1

Gelungnya

Dan yang membuatnya **berhenti** — bagian yang biasanya hilang dari gambar.

\$2

Empat bagian

Model, alat, memori, orkestrator. Tiap bagian gagal dengan cara yang berbeda.

\$3

Otonomi

Tingkatan, bukan sakelar. Pertanyaannya: siapa menyetujui apa.

\$4

Kapan jangan

Tiga keadaan yang membuat agen jadi pilihan yang mahal dan salah.

\$5

Menilainya

Dinilai dari **jejaknya**. Keluaran benar dari alasan yang salah tetap kegalan.

\$6

01

Apa yang membuat sesuatu disebut agen

Kata ini dipakai untuk chatbot, untuk skrip, dan untuk hal yang benar-benar berbeda. Ketiganya tidak sama.

Istilah yang menanggung terlalu banyak beban

Hanya yang terakhir yang membawa konsekuensi teknik yang berbeda. Tiga sisanya sudah punya nama, dan nama lamanya lebih tepat.

Kalau semua disebut agen, **tidak ada yang bisa dijanjikan tentang salah satunya**

Empat lingkaran, dan yang terdalam yang kita bicarakan



Every ring is a strict subset of the one around it. A chain of four boxes says something else entirely.

Bersarang, bukan berjajar — tiap lingkaran di dalamnya tetap semua yang di luarnya.

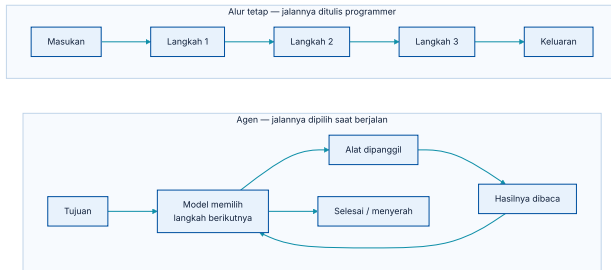
Satu sifat, dan hanya satu

Sebuah sistem adalah **agen** bila **urutan langkahnya ditentukan saat berjalan, oleh sistemnya sendiri** — bukan ditulis lebih dulu oleh programmernya.

Semua ciri lain yang biasa disebut — memakai alat, punya memori, berulang, otonom — adalah **akibat** dari sifat ini, bukan definisinya. Sebuah alur tetap juga boleh memanggil alat dan menyimpan keadaan; ia tetap bukan agen.

Uji cepatnya: **bisakah Anda menggambar diagram alirnya sebelum dijalankan?** Kalau bisa, itu alur tetap.

Perbedaannya terlihat begitu digambar



Di atas: jalannya sudah ada sebelum data masuk. Di bawah: jalannya baru ada setelah gilirannya berjalan.

Perhatikan panah balik di bagan bawah. Itu bukan hiasan — **itu satu-satunya perbedaannya**, dan dari situ semua biaya tambahan berasal.

Kenapa perbedaan ini bukan soal istilah

Alur tetap bisa diuji habis. Jalannya berhingga, dan tiap jalan bisa punya kasus ujinya.

Agen tidak. Jumlah jalannya tidak diketahui sebelum dijalankan, jadi pengujiannya berubah dari *memeriksa keluaran* jadi *memeriksa perilaku*.

Biaya tak lagi tetap

Satu permintaan bisa jadi 3 giliran atau 30. Anggaran harus jadi bagian rancangannya.

Tanggung jawab bergeser

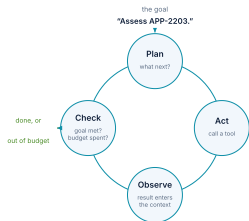
Kalau langkahnya dipilih mesin, **yang harus dicatat adalah alasannya** — bukan hanya hasilnya.

02

Gelungnya — dan yang membuatnya berhenti

Empat kotak dan satu panah balik adalah gambar dari sebuah `while`. Yang penting justru yang ditinggalkannya.

Satu jalannya, bukan bentuk umumnya



one real run

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | <code>get_application</code> | → APP-2203 · Batik Ayu Mandiri |
| 2 | <code>get_transactions</code> | → 12 months · 1 843 rows |
| 3 | <code>compute_risk_features</code> | → DSCR 0.82 · 9 features |
| 4 | <code>score_credit</code> | → $pd = 0.693$ |
| 5 | <code>lookup_policy</code> | → CP-04, CP-05, CP-06 |
| 6 | <code>submit_recommendation</code> | → queued for an officer |

step budget 6 of 8 — it stopped because it was finished, not because it ran out

Turn 7 would have been approve_credit.

There is no such tool in the registry, so there is no seventh turn — and no prompt that can invent one.

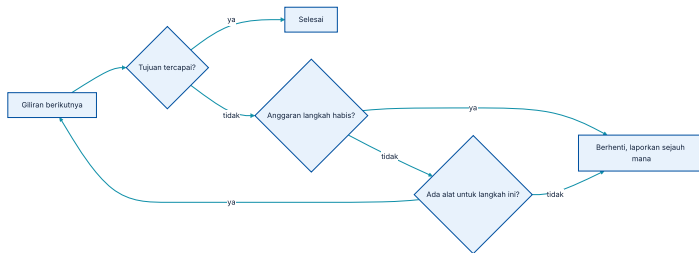
Cincinnya di kiri; satu jalan sungguhan di kanan — enam giliran, enam alat, dan giliran ketujuh yang tidak terjadi karena tidak ada alat untuknya.

Gambar gelung yang tidak menyebut penghentiannya mengajarkan yang salah

Ketiganya justru yang menentukan apakah sistemnya bisa dijalankan di produksi. Sebuah gelung tanpa syarat henti yang eksplisit **akan** berputar tanpa henti pada masukan yang tidak terduga — bukan mungkin, akan.

Pertanyaan pertama dalam tinjauan rancangan agen: **apa yang membuatnya berhenti?**

Tiga syarat henti, dan dua di antaranya sering lupa dipasang



Hanya cabang paling kiri yang biasanya diimplementasikan.

Cabang **anggaran langkah** dan **tidak ada alat untuk langkah ini** adalah yang menyelamatkan tagihan dan menyelamatkan pengguna dari jawaban yang dikarang.

Anggaran langkah bukan pembatas — ia bagian dari kontraknya

Tanpa anggaran

Gelung yang tersesat berputar sampai kuota API habis. Gejalanya muncul di tagihan, bukan di log.

Anggaran yang dilaporkan

Berhenti, lalu **katakan sejauh mana ia sampai**. Itu hasil yang bisa dipakai orang.

Anggaran terlalu ketat

Tugas yang sah dipotong di tengah, dan hasilnya terlihat seperti model yang bodoh.

Yang ketiga membutuhkan satu hal yang sering tidak ada: agen harus bisa mengembalikan **hasil separuh** yang jujur, bukan hanya berhasil atau galat.

Bagian yang paling mahal bukan berpikirnya

Intuisi yang salah: yang mahal adalah panggilan model. Pada gelung nyata, **yang mahal adalah membaca hasil alat** — dan memasukkannya kembali ke konteks giliran berikutnya.

Satu tabel 1.843 baris tidak masuk ke konteks. Yang masuk harus **ringkasan yang dihitung**, dan siapa yang meringkasnya adalah keputusan rancangan.

1 843

baris transaksi diambil

9

fitur yang benar-benar masuk konteks

6

giliran sampai rekomendasi

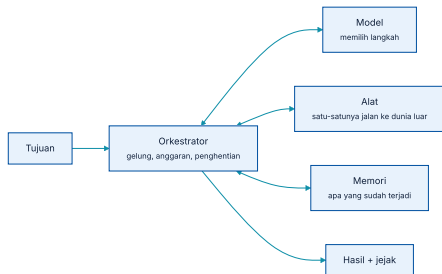
Kalau alat mengembalikan data mentah ke model, **alatnya belum selesai dirancang**

03

Empat bagian

Model, alat, memori, orkestrator. Tiap bagian gagal dengan cara yang berbeda, dan itulah kenapa memisahkannya berguna.

Yang menyusun sebuah agen



Orkestrator di tengah — bukan model. Model adalah salah satu bagian, bukan sistemnya.

Menaruh **model** di tengah adalah kekeliruan gambar yang paling sering: yang memegang gelung, anggaran, dan penghentian adalah kode biasa, dan itu bagian yang bisa diuji dengan cara biasa.

Model: memilih, bukan mengeksekusi

Konsekuensinya baik: kesalahan model jadi **kesalahan pilihan** yang terlihat di jejak, bukan kesalahan hasil yang tersembunyi di dalam kalimat.

Model yang lebih besar mengurangi salah pilih; **ia tidak mengurangi akibat dari salah pilih**

Alat: satu - satunya jalan ke dunia luar

Alat adalah batas keamanan

Apa pun yang tidak punya alat, **tidak bisa dilakukan agen**. Itu jaminan yang kuat — dan alasan daftar alat harus ditinjau seperti daftar izin.

Deskripsi alat adalah kode

Model memilih berdasarkan deskripsinya. Deskripsi yang kabur menghasilkan pemanggilan yang salah, dan itu **bug di teks**, bukan di model.

Galat harus jadi galat

Alat yang mengembalikan `"tidak ditemukan"` sebagai teks biasa akan dibaca model sebagai **fakta**. Galat harus bertanda.

Idempoten kalau bisa

Gelung boleh mengulang. Alat yang menulis dua kali karena diulang adalah kerusakan yang tidak terlihat di keluaran.

Memori: yang sudah terjadi, bukan yang diketahui

Riwayat giliran tumbuh setiap putaran dan **harus punya batas**. Pengetahuan tidak tumbuh dan diambil sesuai kebutuhan — itu urusan bab tersendiri nanti.

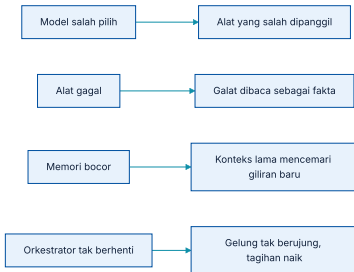
Konteks yang dibiarkan tumbuh bebas adalah alasan paling umum sebuah agen **jadi lebih bodoh di giliran kesepuluh daripada di giliran pertama**

Orkestrator: bagian yang paling membosankan, dan paling menentukan

Karena itu ia juga satu-satunya bagian yang bisa diuji dengan pengujian unit biasa, dan bagian yang paling sering diabaikan karena terlihat sepele.

Kalau orkestratornya tipis, **setiap masalah produksi akan terlihat seperti masalah model**, dan tidak ada yang bisa diperbaiki

Empat bagian, empat cara gagal



Gejalanya berbeda, jadi perbaikannya juga berbeda.

Nilai dari memisahkan empat bagian ini bukan kerapian arsitektur — ia **mempersempit tempat mencari** ketika ada yang salah.

04

Otonomi adalah tingkatan

Pertanyaannya bukan 'otonom atau tidak', melainkan siapa menyetujui apa, dan pada langkah yang mana.

Lima tingkat, dan tempat kebanyakan sistem produksi berada

TINGKAT	SIAPA MEMILIH LANGKAH	SIAPA MENYETUJUI TINDAKAN
0 · Alur tetap	programmer	—
1 · Saran	model	orang, tiap langkah
2 · Terbatas	model	orang, hanya tindakan menulis
3 · Diawasi	model	orang, hanya di luar kebijakan
4 · Otonom	model	tak ada

Hampir semua sistem yang benar-benar berjalan di lingkungan beregulasi ada di **tingkat 2**. Tingkat 4 jarang jadi tujuan; ia biasanya jadi akibat dari tidak memutuskan.

Tindakan baca dan tindakan tulis bukan hal yang sama

Baca

Salah baca menghasilkan jawaban yang buruk. Bisa diulang.

Tulis

Salah tulis mengubah dunia. **Tidak selalu bisa dibatalkan**
— dan agen tidak tahu bedanya kecuali diberi tahu.

Cara paling murah menaikkan keamanan sebuah agen:

pisahkan daftar alatnya jadi baca dan tulis, lalu minta persetujuan hanya untuk yang menulis. Perubahan sehari, bukan proyek.

Persetujuan yang terlalu sering sama dengan tidak ada persetujuan

Persetujuan harus **jarang dan bermakna**: satu keputusan yang dibaca lebih baik daripada dua puluh yang dilewati

05

Kapan agen adalah pilihan yang salah

Bagian yang paling sering hilang dari materi tentang agen — dan yang paling menghemat uang.

Tiga keadaan yang membuat agen jadi jawaban yang mahal

Langkahnya sudah diketahui

Kalau Anda bisa menggambar diagram alirnya, tulis diagram alirnya. Agen menambah ketidakpastian tanpa menambah kemampuan.

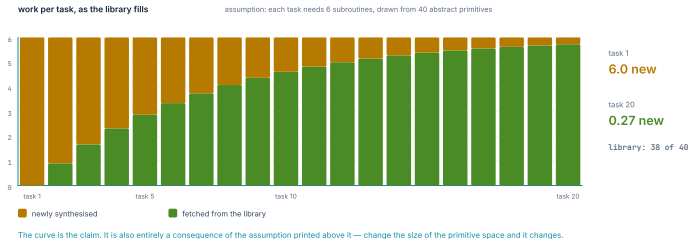
Latensinya ketat

Enam giliran berarti enam kali tunggu. Sebuah alur tetap menyelesaikannya dalam satu.

Kesalahan tidak boleh terjadi

Agen menurunkan **rata-rata** kesalahan, bukan **kasus terburuknya**. Kalau yang penting kasus terburuk, agen tidak menolong.

Kapan biayanya kembali



Ongkos di muka sebuah agen dibayar oleh **jumlah variasi tugas**, bukan jumlah panggilan.

Jalan tengah yang sering terlewat

- ① {'h': 'Mulai dari alur tetap', 'p': 'Tulis jalannya. Anda akan tahu bentuk masalahnya dengan biaya yang jauh lebih murah.'}
- ② {'h': 'Cari cabang yang meledak', 'p': 'Biasanya hanya **satu atau dua** langkah yang butuh keputusan; sisanya tetap.'}
- ③ {'h': 'Taruh agen HANYA di cabang itu', 'p': 'Gelungnya kecil, anggarannya kecil, jejaknya bisa dibaca.'}
- ④ {'h': 'Perluas hanya kalau terbukti perlu', 'p': 'Dan setiap perluasan membawa anggaran serta syarat hentinya sendiri.'}

Sebagian besar sistem yang berhasil bukan agen seluruhnya — ia **alur tetap dengan satu simpul yang diagenkan**

06

Menilai agen

Keluaran yang benar dari alasan yang salah tetap kegagalan — dan ia akan berulang.

Kenapa memeriksa keluaran akhir tidak cukup

Pada kumpulan uji, itu terlihat **lulus**. Di produksi, kondisi kebetulannya hilang dan kegagalannya muncul tanpa peringatan.

Yang dinilai adalah **jejaknya**: alat mana, dengan argumen apa, dan **apakah langkah itu masuk akal berdasarkan yang diketahui saat itu**

Empat hal yang harus dicatat tiap giliran

bentuk catatan jejak

PYTHON

```
jejak.append({
    "giliran": n,           # ke berapa, dari anggaran berapa
    "alat": nama_alat,     # yang DIPILIH, termasuk saat gagal
    "argumen": argumen,    # apa adanya, sebelum dinormalkan
    "hasil": ringkas(keluaran), # ringkasan, bukan data mentah
    "alasan": alasan_model, # kenapa langkah ini
})
```

Struktur ini yang membuat jejaknya bisa dibaca **orang non-teknis** — auditor, petugas kredit — dan itu sering jadi syarat, bukan tambahan.

Tiga ukuran yang berguna, dan satu yang menyesatkan

Tingkat penyelesaian

Berapa persen tugas selesai **dalam anggaran**. Menyebut angka tanpa anggarannya tidak berarti apa-apa.

Ketepatan pemilihan alat

Dari semua giliran, berapa yang memanggil alat yang benar. Diukur di jejak.

Giliran per tugas

Sebarannya, bukan reratanya — ekornya yang membuat tagihan.

Kepuasan pengguna saja

Naik ketika agen menjawab dengan percaya diri, termasuk saat salah. Berguna, tapi **tidak boleh berdiri sendiri**.

05b

Agen terkecil yang masih agen

Kalau semua hiasannya dilepas, yang tersisa selusin baris.

Selusin baris, dan tidak ada kerangka kerja

agen minimum

PYTHON

```
def jalankan(tujuan, alat, model, maks_langkah=8):
    riwayat = [{"peran": "tujuan", "isi": tujuan}]
    for langkah in range(maks_langkah):
        pilihan = model.pilih(riwayat, daftar=alat.skema())
        if pilihan.selesai:
            return pilihan.jawaban, riwayat
        if pilihan.nama not in alat:
            riwayat.append({"peran": "galat", "isi": "alat tidak ada"})
            continue
        hasil = alat[pilihan.nama](**pilihan.argumen)
        riwayat.append({"peran": "amatan", "isi": hasil})
    return None, riwayat          # anggaran habis, bukan selesai
```

Perhatikan yang **tidak** ada: tidak ada prompt yang meminta agar berhati-hati, dan tidak ada daftar larangan. Batasnya ada di `alat`, dan itu struktur data biasa.

Yang ditambahkan sesudahnya, berurutan

TAMBAHAN	KEGAGALAN YANG DIJAWABNYA	BAB
Jejak tiap giliran	Tidak bisa tahu <i>kenapa</i> jawabannya begitu	bab 7
Anggaran selain langkah	Berhenti berputar, tapi tagihannya sudah terlanjur	bab 7
Memori	Mengulang pekerjaan yang sudah dilakukannya sendiri	bab 4
Rencana eksplisit	Langkah kesembilan melupakan tujuan awalnya	bab 6
Persetujuan pada alat tulis	Efek yang tidak bisa dibatalkan	bab 5

Urutan ini bukan selera. Menambahkan memori sebelum ada jejak berarti **menambah tempat bug bersembunyi sebelum punya cara melihatnya**

06

Membangunnya dengan bertanggung jawab

Bagian yang paling mudah ditunda, dan paling mahal kalau ditunda.

Kemampuan bertambah, tanggung jawabnya tidak otomatis ikut

Karena itu pertanyaan pertama sebelum menambah alat bukan *apakah modelnya cukup pandai*, melainkan **seberapa jauh akibatnya kalau ia keliru**, dan **siapa yang menanggung akibat itu** — hampir tidak pernah orang yang membangunnya.

Aturan yang menyelamatkan paling banyak waktu: **ukur jangkauan ledakannya sebelum menambah alat**, bukan sesudah insiden pertama.

Empat pertanyaan yang harus punya jawaban tertulis

Apa yang tidak boleh ia lakukan?

Ditulis sebagai **alat yang tidak ada di daftarnya**, bukan sebagai kalimat larangan di prompt. Larangan bisa dibujuk; alat yang tidak ada tidak bisa dipanggil.

Siapa yang bertanggung jawab atas keputusannya?

Kalau jawabannya "sistemnya", berarti belum ada jawabannya. Harus ada nama, dan namanya tercatat pada keputusan itu.

Bagaimana orang tahu ini agen?

Pengguna yang mengira sedang bicara dengan orang akan memberi kepercayaan yang tidak ia berikan kalau tahu.

Apa yang tersimpan, dan berapa lama?

Jejaknya berisi data yang dilihat agen. Retensinya harus cocok dengan retensi data itu, bukan dengan umur lognya.

Dua kegagalan yang bentuknya khas agen

Perintah yang menumpang di dalam data. Agen membaca halaman, berkas, atau tiket — dan isinya berisi kalimat yang ditujukan kepada *dia*, bukan kepada pembacanya.

Ini bukan soal model yang mudah dibujuk. Selama hasil alat masuk ke konteks yang sama dengan perintah, keduanya kelihatan sama. Penanganannya di **batas alatnya**: apa yang boleh dipanggil sesudah membaca sesuatu yang tidak terpercaya.

$0,95^9 \approx 0,63$. Angka itu sebabnya agen dengan sedikit langkah hampir selalu mengalahkan agen dengan banyak langkah.

Kesalahan yang bertumpuk. Sembilan langkah benar 95% masing-masing bukan sistem yang benar 95% — ia benar sekitar **63%**.

Karena itu jumlah langkah bukan detail teknis. Tiap langkah tambahan mengalikan peluang gagalannya, dan satu-satunya penawarnya adalah **memeriksa di tengah jalan**, bukan di ujungnya.

07

Tiga spesialisasi

Dan peta sisa buku ini.

Tiga arah, dan masing-masing punya babnya sendiri

Banyak agen

Beberapa agen dengan peran dan alat berbeda. Menarik di papan tulis, mahal di tabel biaya — dan **bab 8** menghitungnya.

Agen kode

Kode adalah alat yang paling kuat dan paling tajam: ia bisa melakukan apa pun yang bisa dilakukan kode. **Bab 10**.

Multi-modal

Masukannya bukan cuma teks: gambar, layar, dokumen. Yang berubah bukan gelungnya, melainkan apa yang bisa jadi bukti. **Bab 9**.

Ketiganya bukan jenis agen yang berbeda. Ketiganya **gelung yang sama** dengan ruang tindakan yang berbeda — yang berubah selalu alatnya, bukan mesinnya.

Urutan babnya bukan urutan membangunnya

- ① {'h': 'Membangunnya justru dari belakang', 'p': 'Kumpulan uji dulu — sebelum agennya ada. Dua puluh kasus nyata dengan hasil yang sudah diketahui, ditulis selagi masih jujur tentang apa artinya benar.'}
- ② {'h': 'Lalu alat, lalu batasnya', 'p': 'Alat baca dulu. Alat tulis belakangan, dan tiap satu dengan alasan tertulis.'}
- ③ {'h': 'Gelungnya paling akhir', 'p': 'Bagian yang paling menarik dibaca adalah bagian yang paling sedikit menentukan keberhasilannya.'}

Kalau urutan membangunnya dibalik mengikuti urutan babnya, yang terjadi biasanya: gelung yang bagus, alat seadanya, dan tidak ada cara mengetahui apakah semuanya bekerja.

Yang dibawa pulang dari bab ini

- ① {'h': 'Satu sifat', 'p': 'Agen memilih urutan langkahnya **saat berjalan**. Sisanya akibat.'}
- ② {'h': 'Gelung tanpa syarat henti akan berputar', 'p': '"Anggaran dan 'tidak ada alat untuk ini' adalah dua penyelamat yang paling sering lupa dipasang."}
- ③ {'h': 'Orkestrator adalah kode biasa', 'p': 'Kalau ia tipis, semua masalah akan terlihat seperti masalah model.'}
- ④ {'h': 'Otonomi itu tingkatan', 'p': 'Pisahkan alat baca dari alat tulis. Perubahan sehari, keamanan naik banyak.'}
- ⑤ {'h': 'Nilai dari jejaknya', 'p': 'Keluaran benar dari alasan yang salah akan berulang, dan tidak akan tertangkap kumpulan uji.'}